

1

**PHÂN
TÍCH
ĐỊNH
LƯỢNG**

**CHƯƠNG 3:
PHƯƠNG PHÁP CHUẨN
ĐỘ AXIT – BAZƠ**

GV: LÊ THỊ HỒNG THÚY

9/15/2015

**CHƯƠNG 3:
PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ**

2

➔ **3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT**

3.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

9/15/2015

3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3

➔

1. KHÁI NIỆM AXIT – BAZƠ
2. HẰNG SỐ AXIT – HẰNG SỐ BAZƠ
3. KHÁI NIỆM PH – THANG PH
4. CÔNG THỨC TÍNH PH
5. DUNG DỊCH ĐỆM

9/15/2015

3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

4

1. KHÁI NIỆM AXIT – BAZƠ

Theo Arrhenius:

- Axit là những chất trong nước điện ly cho cation H^+
- Bazơ là những chất trong nước điện ly cho anion OH^-

Ví dụ: $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$
 $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$

9/15/2015

3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

5

1. KHÁI NIỆM AXIT – BAZƠ

Nhược điểm của Arrhenius:

- Không nêu được vai trò của dung môi đến độ mạnh của axit, bazơ.
- Không giải thích tại sao ion NH_4^+ lại có tính axit còn ion CO_3^{2-} lại có tính bazơ.

9/15/2015

3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

6

1. KHÁI NIỆM AXIT – BAZƠ

Quan niệm của Browsted

- Axit là những chất có khả năng cho proton.
- Bazơ là những chất có khả năng nhận proton.

Ví dụ: $CH_3COOH + H_2O \rightarrow CH_3COO^- + H_3O^+$
 $NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$

9/15/2015

3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

7

1. KHÁI NIỆM AXIT – BAZƠ

Ưu điểm của thuyết Bronsted :

- Cho thấy vai trò của dung môi đến độ mạnh của axit và bazơ.
- Đơn giản hóa cách tính pH.

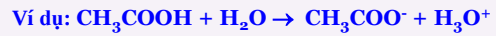
9/15/2015

3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

8

1. KHÁI NIỆM AXIT – BAZƠ

Cặp axit bazơ liên hợp:

 $\Rightarrow A/B$: Cặp axit bazơ liên hợp

9/15/2015

Ví dụ

9

Câu 1: Theo Bronsted, một chất chỉ thể hiện tính axit khi:

- Có mặt bazơ nhận proton của nó
- Có mặt axit yếu hơn
- Có môi trường hòa tan
- Có mặt axit mạnh hơn

9/15/2015

Ví dụ

10

Câu 2: Cặp nào dưới đây không phải là axit-bazơ liên hợp:

- $H_2PO_4^-$, HPO_4^{2-}
- $HOCl$, ClO^-
- H_3O^+ ; OH^-
- H_2S , HS^-

9/15/2015

Ví dụ

11

Câu 3: Axit liên hợp của H_2O và bazơ liên hợp của NH_4^+ tương ứng là:

- OH^- và NH_4^+
- H_3O và NH_4^+
- OH^- và NH_2^+
- H_3O^+ và NH_3

9/15/2015

Ví dụ

12

Câu 4: Bazơ liên hợp của H_2O và axit liên hợp của NH_3 tương ứng là:

- OH^- và NH_4^+
- H_3O và NH_4^+
- OH^- và NH_2^+
- H_3O^+ và NH_3

9/15/2015

3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

13

- 
1. KHÁI NIỆM AXIT – BAZƠ
 2. HẲNG SỐ AXIT – HẲNG SỐ BAZƠ
 3. KHÁI NIỆM PH – THANG PH
 4. CÔNG THỨC TÍNH PH
 5. DUNG DỊCH ĐỆM

9/15/2015

3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

14

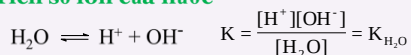
- 
1. KHÁI NIỆM AXIT – BAZƠ
 2. HẲNG SỐ AXIT – HẲNG SỐ BAZƠ
 - Tích số ion của nước
 - Hằng số axit
 - Hằng số bazơ
 - Mối liên hệ giữa K_a và K_b

9/15/2015

2. HẲNG SỐ AXIT – HẲNG SỐ BAZƠ

15

Tích số ion của nước



$$\text{Ở } 22^\circ\text{C, } V_{\text{H}_2\text{O}} = 1 \text{ lít} \Rightarrow [\text{H}_2\text{O}] = \frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{V} = \frac{1000}{18.1} = 55,55 \text{ M}$$

$$\Rightarrow [\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_{\text{H}_2\text{O}} \cdot [\text{H}_2\text{O}] = 1,8 \cdot 10^{-16} \cdot 55,55 \approx 1 \cdot 10^{-14}$$

$$\Rightarrow [\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_w = 10^{-14} \text{ : Tích số ion của nước}$$

$$\Rightarrow [\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = \sqrt{10^{-14}} = 10^{-7} \text{ M}$$

9/15/2015

3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

16

- 
1. KHÁI NIỆM AXIT – BAZƠ
 2. HẲNG SỐ AXIT – HẲNG SỐ BAZƠ
 - Tích số ion của nước
 - Hằng số axit – hằng số bazơ
 - Mối liên hệ giữa K_a và K_b

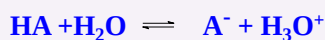
9/15/2015

2. HẲNG SỐ AXIT – HẲNG SỐ BAZƠ

17

• Hằng số axit K_a

Xét sự phân ly của axit HA trong nước:



$$K_C = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]} = K_{\text{HA}} = K_a$$

 $\Rightarrow K_{\text{HA}}$ hay K_a : hằng số phân li của axit

9/15/2015

2. HẲNG SỐ AXIT – HẲNG SỐ BAZƠ

18

- K_a đặc trưng cho độ mạnh của axit, K_a càng lớn axit càng mạnh và ngược lại.
- K_a chỉ phụ thuộc T.

Ví dụ: CH_3COOH có $K_a = 10^{-4,75}$ sẽ mạnh hơn axit HCN có $K_a = 10^{-9,40}$
 HCl , HNO_3 thì $K_a \gg$

9/15/2015

2. HẲNG SỐ AXIT – HẲNG SỐ BAZƠ

19

• Hằng số bazơ K_b Xét sự phân ly của A^- trong nước:

$$K_C = \frac{[HA][OH^-]}{[A^-]} = K_{A^-} = K_b$$

 $\Rightarrow K_{A^-}$ hay K_b : hằng số phân li của bazơ

9/15/2015

2. HẲNG SỐ AXIT – HẲNG SỐ BAZƠ

20

• Độ mạnh yếu của axit và bazơ:

 $K > 10^0$: axit (bazơ) mạnh $10^{-3} < K < 10^0$: axit (bazơ) trung bình $10^{-10} < K < 10^{-3}$: axit (bazơ) yếu $K < 10^{-10}$: axit (bazơ) rất yếu

9/15/2015

2. HẲNG SỐ AXIT – HẲNG SỐ BAZƠ

21

• Mối liên hệ giữa K_a và K_b

$$K_a \cdot K_b = 10^{-14}$$

$$pK_a + pK_b = 14$$

$$\text{Với } pK_a = -\lg K_a$$

$$pK_b = -\lg K_b$$

9/15/2015

Ví dụ

22

Câu 1: Cho K_a và K_b là hằng số axit và hằng số bazơ của một cặp axit - bazơ liên hợp. Chọn đáp án đúng:

a. $K_a \cdot K_b = 10^{-14}$

b. $K_a + K_b = 10^{-14}$

c. $K_a \cdot K_b = 10^{14}$

d. $K_a + K_b = 10^{14}$

9/15/2015

23

Câu 2: Cho các hằng số axit K_a và hằng số bazơ K_b ký hiệu

như sau: $K_{NH_4^+}$; K_{NH_3} ; K_{CH_3COOH} ; $K_{CH_3COO^-}$; $K_{H_2CO_3}$; $K_{CO_3^{2-}}$

Hằng số K_b là: K_{NH_3} ; $K_{CH_3COO^-}$; $K_{CO_3^{2-}}$

9/15/2015

3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

24

1. KHÁI NIỆM AXIT – BAZƠ

2. HẲNG SỐ AXIT – HẲNG SỐ BAZƠ

3. KHÁI NIỆM PH – THANG PH

4. CÔNG THỨC TÍNH PH

5. DUNG DỊCH ĐỆM

9/15/2015

3. KHÁI NIỆM PH – THANG PH

25

• Quy ước:

$$\text{pH} = -\lg [\text{H}^+]$$

$$\text{pOH} = -\lg [\text{OH}^-]$$

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

$$\rightarrow \text{pH} + \text{pOH} = 14$$

9/15/2015

3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

26

1. KHÁI NIỆM AXIT – BAZƠ

2. HẰNG SỐ AXIT – HẰNG SỐ BAZƠ



3. KHÁI NIỆM PH – THANG PH

4. CÔNG THỨC TÍNH PH

5. DUNG DỊCH ĐỆM

9/15/2015

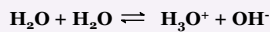
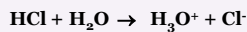
3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

4. Công thức tính pH

a. Dung dịch đơn axit mạnh

27

Xét dd HCl (C_a), trong dd sẽ có cân bằng:



$$\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{OH}^-]$$

TH: Với $C_a \geq 10^{-6}$: $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] = C_{\text{HCl}} = C_a$

$$\Rightarrow \text{pH} = -\lg C_a$$

9/15/2015

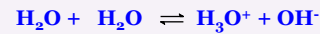
3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

4. Công thức tính pH

b. Dung dịch đơn bazơ mạnh

28

Xét dung dịch NaOH (C_b) có cân bằng sau:



$$[\text{OH}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] + [\text{NaH}_2\text{O}^+]$$

• TH: Khi $C_b > 10^{-6}$: $[\text{OH}^-] = [\text{NaH}_2\text{O}^+] = C_b$

$$\text{pOH} = -\lg C_b$$

$$\Rightarrow \text{pH} = 14 + \lg C_b$$

9/15/2015

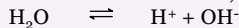
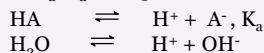
3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

4. Công thức tính pH

c. Dung dịch đơn axit yếu

29

Xét axit HA (K_a , C_a) trong dd có cân bằng sau:



$$\begin{cases} [\text{H}^+] = [\text{A}^-] + [\text{OH}^-] \\ C_a = [\text{HA}] + [\text{A}^-] \\ K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] \\ K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \end{cases}$$

$$[\text{H}^+] = K_a \frac{C_a - [\text{H}^+] + [\text{OH}^-]}{[\text{H}^+] - [\text{OH}^-]}$$

9/15/2015

3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

4. Công thức tính pH

$$[\text{H}^+] = K_a \frac{C_a - [\text{H}^+] + [\text{OH}^-]}{[\text{H}^+] - [\text{OH}^-]}$$

• TH1: Nếu $[\text{H}^+] > 10^2 [\text{OH}^-]$; $C_a > 10^2 [\text{H}^+]$ thì:

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_a \times C_a}$$

• TH2: Nếu $[\text{H}^+] > 10^2 [\text{OH}^-]$; $C_a \approx [\text{H}^+]$:

$$[\text{H}^+] = K_a \frac{C_a - [\text{H}^+]}{[\text{H}^+]}$$

• TH3: Nếu $K_a \leq 10^{-9}$: $[\text{H}^+] = \sqrt{K_a C_a + K_w}$

9/15/2015

d. Dung dịch đơn bazơ yếu:

$$[\text{OH}^-] = K_b \frac{C_b - [\text{OH}^-] + [\text{H}^+]}{[\text{OH}^-] - [\text{H}^+]}$$

- TH1: Nếu $[\text{OH}^-] > 10^2 [\text{H}^+]$; $C_a > [\text{OH}^-]$ thì:

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \times C_b}$$

- TH2: Nếu $[\text{OH}^-] > 10^2 [\text{H}^+]$; $C_a \approx [\text{OH}^-]$:

$$[\text{OH}^-] = K_b \frac{C_b - [\text{OH}^-]}{[\text{OH}^-]} \Rightarrow [\text{OH}^-]^2 + K_b [\text{OH}^-] - K_b C_b = 0$$

- TH3: Nếu $K_b \leq 10^{-9}$: $[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b C_b + K_w}$

9/15/2015

3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

4. Công thức tính pH

32

- d. Dung dịch đơn bazơ yếu:

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \times C_b}$$

$$\text{pOH} = -\frac{1}{2} \lg K_b - \frac{1}{2} \lg C_b$$

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2} \text{p}K_a + \frac{1}{2} \lg C_b$$

9/15/2015

3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

5. DUNG DỊCH ĐỆM

33

- a. Định nghĩa: Dd đệm là dd hỗn hợp axit yếu và bazơ liên hợp với nó. Giá trị pH dd hầu như không thay đổi khi thêm 1 lượng giới hạn axit mạnh hoặc bazơ mạnh vào dd đệm.

9/15/2015

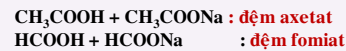
3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

5. DUNG DỊCH ĐỆM

34

- b. Một số hệ đệm thường gặp:

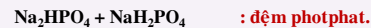
- Đệm axit gồm:



- Đệm bazơ gồm:



- Đệm kép:



9/15/2015

3.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP

5. DUNG DỊCH ĐỆM

35

- c. Công thức tính pH của dd đệm:

$$\text{pH} = \text{p}K_a - \lg \frac{C_a}{C_b}$$

- d. Khoảng pH đệm tốt nhất:

$$\text{p}K_a - 1 < \text{pH} < \text{p}K_a + 1$$

9/15/2015

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ

36

3.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

1. NGUYÊN TẮC

2. SỰ BIẾN THIÊN pH TRONG QT CHUẨN ĐỘ - ĐƯỜNG CHUẨN ĐỘ

3. CHẤT CHỈ THỊ

4. CÁCH PHA CHẾ MỘT SỐ DUNG DỊCH CHUẨN

5. MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ

9/15/2015

3.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

37

1. NGUYÊN TẮC:

- Dựa trên pư trao đổi H^+ giữa dd chuẩn và dd xác định để xác định hàm lượng của axit hay bazơ.
- Tại điểm tương đương, pH của dd được gọi là pH tương đương (pH_{td}).
- Điểm cuối được xác định bằng chỉ thị màu axit – bazơ.

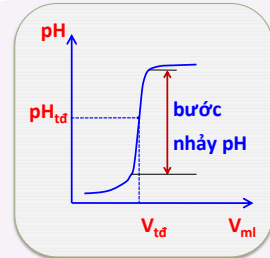
9/15/2015

3.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

2. Sự biến thiên pH - Đường chuẩn độ

38

+ Đường chuẩn độ acid-Bazơ: là đồ thị biểu diễn sự biến thiên pH của dd xác định theo V tiêu tốn của dd chuẩn trong quá trình chuẩn độ.



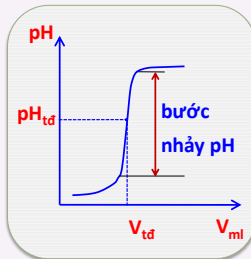
9/15/2015

3.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

2. Sự biến thiên pH - Đường chuẩn độ

39

- Điểm uốn là điểm td.
- Khi dư 0,1% C và 0,1% X, pH của dd biến đổi đột ngột. Đoạn pH này gọi là **bước nhảy pH**.
- Nếu ta ngừng chuẩn độ ở giá trị pH nằm trong bước nhảy thì sai số chuẩn độ không vượt quá 0,1%.



9/15/2015

3.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

2. Sự biến thiên pH - Đường chuẩn độ

40

NHẬN XÉT:

+ Chuẩn độ axit mạnh bằng bazơ mạnh:

Bước nhảy pH từ 4,3 - 9,7, $pH_{td} = 7$

+ Chuẩn độ axit yếu bằng bazơ mạnh:

Bước nhảy pH từ 7,73 - 10, $pH_{td} = 8,87$.

+ Chuẩn độ bazơ yếu bằng axit mạnh:

Bước nhảy pH từ 4,0 - 6,24, $pH_{td} = 5,2$

9/15/2015

3.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

2. Sự biến thiên pH - Đường chuẩn độ

41

Ý nghĩa: Đường chuẩn độ cho phép:

- Theo dõi sự biến thiên pH của dd ở các thời điểm khác nhau trong quá trình chuẩn độ.
- Xác định điểm cuối của QT chuẩn độ.
- Xác định bước nhảy của QT chuẩn độ

9/15/2015

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ

42

3.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

1. NGUYÊN TẮC

2. SỰ BIẾN THIÊN pH - ĐƯỜNG CHUẨN ĐỘ

3. CHẤT CHỈ THỊ

4. CÁCH PHA CHẾ MỘT SỐ DUNG DỊCH CHUẨN

5. MỘT SỐ VD VỀ PP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ

9/15/2015

3.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

3. Chất chỉ thị acid – bazơ.

a/ Định nghĩa:

Là những acid hoặc bazơ hữu cơ yếu, các chất này ở dạng acid và bazơ liên hợp có màu sắc khác nhau.



Màu HInd khác màu Ind

9/15/2015

3.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

3. Chỉ thị acid – bazơ.

b/ Vai trò:

Cung cấp dấu hiệu phân tích tại điểm tương đương trong quá trình chuẩn độ acid-bazơ nhờ sự biến đổi màu phụ thuộc vào pH.

9/15/2015

3.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

3. Chỉ thị acid – bazơ.

c/ Khoảng đổi màu của chất chỉ thị: là khoảng pH trong đó chỉ thị đổi màu.

(là khoảng pH mà màu của dd chỉ thị là màu trung gian của cả 2 dạng acid và bazơ liên hợp)

9/15/2015

3.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

3. Chỉ thị acid – bazơ.

d/ Chỉ số pT của chỉ thị.

Là giá trị pH, tại đó màu của chất chỉ thị thay đổi rõ nhất.

Khi chọn chất chỉ thị cho một phản ứng chuẩn độ phải chọn chất chỉ thị có pT ở gần điểm tương đương nhất.

9/15/2015

3.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

3. Chỉ thị acid – bazơ.

f/ Nguyên tắc chọn chỉ thị

Ngoài các điều kiện chung của một chất chỉ thị, chỉ thị trong phương pháp trung hoà phải thoả mãn 2 điều kiện sau:

- + Khoảng đổi màu nằm trong bước nhảy pH.
- + pT gần điểm tương đương nhất.

9/15/2015

Chất chỉ thị	pKa	Khoảng pH chuyển màu	pT	Màu dạng axit	Màu dạng baz
Timolchàm(nấc1)	1,7	1,2 - 2,8	2	Đỏ	Vàng
Metyl da cam	3,7	3,1 - 4,4	4	Đỏ	Vàng
Metyl đỏ	5,1	4,4 - 6,2	5	Đỏ	Vàng
Phenol đỏ	8,0	6,4 - 8,4	7	Vàng	Đỏ
Phenolphthalein	9,2	8,0 - 10	9	Không màu	Hồng

9/15/2015

CHƯƠNG 3:
PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ

49

3.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

1. NGUYÊN TẮC
2. SỰ BIẾN THIÊN pH - ĐƯỜNG CHUẨN ĐỘ
3. CHẤT CHỈ THỊ
4. CÁCH PHA CHẾ MỘT SỐ DUNG DỊCH CHUẨN
5. MỘT SỐ VD VỀ PP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ

9/15/2015

3.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

4. CÁCH PHA CHẾ MỘT SỐ DUNG DỊCH CHUẨN

50

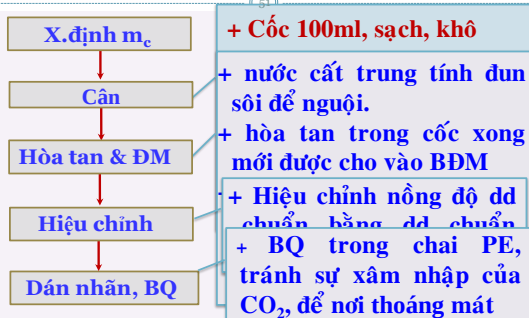
4.1 Pha chế dung dịch chuẩn bazơ

- Bazơ mạnh: NaOH hoặc KOH
- Nồng độ: 0,01N – 0,1N.
- Pha chế: gồm 6 bước.

9/15/2015

Pha chế

51



9/15/2015

3.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

4. CÁCH PHA CHẾ MỘT SỐ DUNG DỊCH CHUẨN

52

4.2. Pha chế dung dịch chuẩn axit

- Axit mạnh: HCl, H₂SO₄.
- Nồng độ thông thường: 0,01N-0,1N
- Pha chế: 2 trường hợp:
 - + Pha chế từ ống chuẩn
 - + Pha chế từ dung dịch axit đậm đặc.

9/15/2015

+ Pha chế từ ống chuẩn

53

- fixanal rất tiện lợi khi muốn pha chế nhanh chóng những dd chính xác của 1 số chất (acid, bazơ, muối) đó là những thuốc thử đã cân chính xác, pha chế sẵn và hàn kín trong các ampum thủy tinh, lượng thuốc thử này cần để pha chế 1 lít dd nồng độ 0,1N hay 0,01N.

9/15/2015

+ Pha chế từ ống chuẩn

54



9/15/2015



Pha chế từ dung dịch acid đậm đặc

56

X.định V_f

↓

Hòa tan & ĐM

↓

Hiệu chỉnh

↓

Dán nhãn, BQ

Hòa tan: Dùng pipet hút V_f ml cho vào cốc thủy tinh có chứa nước cất trung tính, hòa tan.
Định mức đến thể tích cần pha bằng ống đong (như NaOH).

Hiệu chỉnh bằng dung dịch $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ 0,1N.
 Nạp buret bằng dd acid cần hiệu chỉnh. Dùng chỉ thị Tashiro. Ở điểm tđ, dd chuyển từ màu lục sang màu tím

Bảo quản: chứa trong chai thủy tinh nút nhám, để nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp, bền 6 tháng

P.ư chuẩn độ:
 $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + 2\text{HCl} + 5\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaCl} + 4\text{H}_3\text{BO}_3$

9/15/2015

57

b. Pha chế dung dịch chuẩn axit

- Acid mạnh: HCl , H_2SO_4 .
- Nồng độ thông thường: 0,01N-0,1N
- Pha chế: 2 trường hợp

9/15/2015